

Chapitre 8

La modélisation ascendante des corrélations

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le principe des copules

- (a) Définir, en mots, ce que fait une fonction copule. Pourquoi cet outil est-il particulièrement utile pour corrélérer un grand nombre d'actifs, comme les 125 actifs typiques d'un CDO ?
- (b) Écrire la formule générale d'une copule $C[G_1(u_1), \dots, G_n(u_n)]$. Que représentent F_n et ρ_F dans cette formule ?
- (c) Retracer la trajectoire de la popularité des copules en finance depuis leur introduction en 2000. Pourquoi ont-elles été « blâmées », à tort ou à raison, pour la crise de 2007-2009 ?
- (d) Distinguer les copules à un paramètre des copules à deux paramètres, en citant un exemple de chaque famille. La copule gaussienne bivariée a-t-elle un ou deux paramètres ? Et sa version multivariée ?

Exercice 2 — La copule gaussienne et l'application de David Li

- (a) Écrire la formule de la copule gaussienne C_{Ga} . Que deviennent les $N^{-1}(G_i(u_i))$ lorsque les $G_i(u_i)$ sont uniformes, et que devient alors M_n ?
- (b) Décrire l'application de David Li (2000) de la copule gaussienne aux probabilités de défaut cumulées $Q_i(t)$. Pourquoi ce modèle est-il aussi appelé « copule de temps de défaut » ?
- (c) Pourquoi la structure par terme des probabilités de défaut cumulées de deux émetteurs en difficulté croît-elle typiquement à un rythme décroissant ? Que représente concrètement l'opération $N^{-1}(Q_i(t))$ pour un tel émetteur ?
- (d) Expliquer, en une phrase, pourquoi la fonction $M_2(\cdot, \cdot; \rho)$ permet de passer de deux probabilités marginales de défaut à une probabilité de défaut *conjoint*, sans devoir spécifier directement la loi jointe des deux temps de défaut.

Exercice 3 — Simuler le défaut corrélé

- (a) Décrire le principe de la simulation du défaut corrélé pour un portefeuille de n actifs. Quel rôle joue précisément la décomposition de Choleski dans cette procédure ?
- (b) Pourquoi n'existe-t-il pas de formule fermée pour résoudre $Q_i(\tau_i) = M_n(\cdot)$? Citer une méthode numérique permettant néanmoins de trouver τ_i .
- (c) Comment obtient-on, à partir de nombreuses simulations répétées, une estimation du temps de défaut *attendu* d'un actif i ? En quel sens ce temps de défaut attendu intègre-t-il la corrélation de l'actif i avec les autres actifs du portefeuille ?
- (d) Décrire comment lire un temps de défaut simulé à partir d'un tirage de $M_n(\cdot)$ et de la fonction de marché $Q_i(\tau)$. Cette lecture est-elle, par nature, exacte ou approximative ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 8, 7, 6, 5, 4)

Exercice 4 — La copule gaussienne à l'épreuve des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 7 établissait, sur 45 ans de données, que la corrélation entre actifs n'est en rien une constante : son niveau moyen grimpe de 27,46 % en expansion à 36,96 % en récession, sa volatilité dépasse 80 %, et son pic de crise (96,97 % en février 2009) dépasse de 2,6 fois la moyenne « de récession ». La copule gaussienne de ce chapitre, elle, traite ρ comme un paramètre *unique et fixe*, généralement calibré sur une moyenne historique. Montrer en quel sens ce chapitre reproduit, au niveau de la modélisation du risque de crédit, exactement le défaut que le chapitre 7 documentait empiriquement pour le risque de marché : un modèle calibré sur une corrélation moyenne sous-estime structurellement la probabilité de défauts conjoints précisément dans les régimes de crise

où la corrélation réelle s'envole au-delà de cette moyenne — une explication technique précise de la critique adressée au modèle de Li après 2007-2009.

- (b) Le chapitre 6 illustre le wrong-way risk par un exemple isolé et qualitatif — un CDS espagnol assuré par BNP Paribas, fragilisé par une corrélation de défaut positive. Ce chapitre rend cette même idée entièrement calculable : la probabilité de défaut conjoint $M_2(z_1, z_2; \rho)$ de l'exemple des entreprises B et Caa passe de $Q_B(1) \times Q_{Caa}(1) = 1,55\%$ sous indépendance à $3,44\%$ sous une corrélation de $\rho = 0,4$ — plus du double. Montrer que la formule de probabilité de défaut conjoint du chapitre 6, $P(X \cap Y) = \rho \sqrt{P_X(1 - P_X)} \sqrt{P_Y(1 - P_Y)} + P_X P_Y$, et la fonction M_2 de la copule gaussienne de ce chapitre répondent toutes deux à la même question — quelle est la probabilité de défaut simultané? — mais que la seconde généralise la première en autorisant des probabilités marginales *dépendantes du temps* $Q_i(t)$ plutôt qu'un simple couple de probabilités bernoulliennes figées.
- (c) Le chapitre 5 mettait en garde contre les tests de résistance dont la probabilité de chaque scénario reste inconnue — un scénario qualitativement pertinent mais impossible à situer sur une échelle de vraisemblance. La simulation du défaut corrélé de ce chapitre répond directement à cette critique pour le risque de crédit : chaque temps de défaut simulé τ_i est rattaché, par construction, à une probabilité explicite via $M_n(\cdot)$ et $Q_i(\tau)$. Montrer néanmoins que cette rigueur apparente déplace le problème plutôt que de le résoudre : la probabilité attachée à chaque scénario simulé n'est fiable qu'à la condition que la matrice de corrélation ρ , intrant unique de M_n , décrive correctement la dépendance réelle — une hypothèse que le chapitre 7 invite précisément à mettre en doute.
- (d) Le chapitre 4 décomposait le risque d'un titre en risque général et risque spécifique, une décomposition qui suppose les résidus ε_i non corrélés entre eux — le cas particulier $\rho = 0$. Montrer que ce cas particulier correspond exactement à la copule d'indépendance, obtenue en posant $\rho = 0$ dans M_n de ce chapitre, et que $M_2(z_1, z_2; 0) = N(z_1)N(z_2) = Q_1 Q_2$ — le simple produit des probabilités marginales. La copule gaussienne de ce chapitre généralise donc directement l'hypothèse simplificatrice du chapitre 4, en lui ajoutant un unique degré de liberté, ρ , pour s'écarter de l'indépendance — au prix, comme le montrent les questions (a) à (c), de résumer toute la richesse d'une dépendance potentiellement instable et non linéaire à ce seul paramètre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La copule gaussienne, chiffrée

Deux émetteurs D et E ont des probabilités de défaut cumulées à un an $Q_D(1) = 10\%$ et $Q_E(1) = 15\%$. On utilise $N^{-1}(\cdot)$ pour la fonction quantile de la loi normale standard, et $M_2(z_1, z_2; \rho)$ pour la fonction de répartition normale bivariée.

- (a) Calculer $z_D = N^{-1}(Q_D(1))$ et $z_E = N^{-1}(Q_E(1))$.
- (b) Calculer la probabilité de défaut conjoint $M_2(z_D, z_E; \rho = 0,3)$.
- (c) Recalculer cette probabilité pour $\rho = 0,5$. La probabilité de défaut conjoint augmente-t-elle avec ρ , et cela est-il cohérent avec l'intuition économique du risque de corrélation?
- (d) Calculer $M_2(z_D, z_E; \rho = 0)$ et comparer ce résultat au simple produit $Q_D(1) \times Q_E(1)$. Qu'est-ce que ce résultat confirme sur la copule gaussienne à corrélation nulle?

Exercice 6 — Simuler le défaut corrélé par décomposition de Choleski, chiffré

Trois actifs ont pour matrice de corrélation

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0,3 \\ 0,5 & 1 & 0,4 \\ 0,3 & 0,4 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calculer la décomposition de Choleski L de ρ , c'est-à-dire la matrice triangulaire inférieure telle que $LL^T = \rho$.
- (b) On tire trois valeurs indépendantes d'une loi normale standard, $z = (0,50; -0,50; 0,20)$. Calculer le vecteur corrélé $x = Lz$.
- (c) La composante x_2 obtenue est convertie en une probabilité via $N(x_2)$. Calculer cette valeur.
- (d) La courbe de marché du deuxième actif donne $Q_2(5 \text{ ans}) = 38\%$ et $Q_2(6 \text{ ans}) = 45\%$. Par interpolation linéaire entre ces deux points, estimer le temps de défaut simulé τ_2 correspondant à $N(x_2)$.